

## Ejercicios sueltos de exámenes más viejos (2022 o antes)

### Ejercicio 1 (A)

- a) Realice la gramática EBNF para la definición de un registro de Pascal, ejemplo:

```
record nombre of
  campo1: tipo
  campo2: tipo
  ...
```

- b) Realice el diagrama sintáctico del ejercicio anterior.

### Ejercicio 1 (B)

- a) Realice la gramática EBNF para un bloque de manejo de excepciones en Python siguiendo el ejemplo (recuerde que el lenguaje admite try/excepts anidados).

```
try
  sentencias
except Exception1:
  sentencias
except Exception2:
  sentencias
else
  sentencias
finally
  sentencias
```

- b) Realice el diagrama de Conway del ejercicio anterior.

### Ejercicio 1 (C)

- a) Realice la gramática EBNF para un bloque de manejo de excepciones en Java siguiendo el ejemplo (recuerde que el lenguaje admite try/excepts anidados).

```
try{
  sentencias
}catch (Exception e){:
  sentencias
}finally{
  Sentencias}
```

- b) Realice el diagrama de Conway del ejercicio anterior.

### Ejercicio 4

Justifique cada inciso (tanto los verdaderos como los falsos).

- a) El polimorfismo radica en definir el mismo método con distintos parámetros. **V F**
- b) La unión discriminada es menos segura que la unión. **V F**
- c) Todos los lenguajes funcionales son fuertemente tipados. **V F**
- d) Los parámetros formales por resultado pueden usarse en ejecución tal como se reciben en el procedimiento o función. **V F**

### Ejercicio 2 (A)

Dado el código de C, indique para todos los identificadores: **a)** su tipo de ligadura con L-valor **b)** su R-valor al momento de declaración (inicialización) **c)** tiempo de vida **d)** alcance.

```

1 PRIMER_ARCHIVO.C
2     int x;
3     char *r;
4     main(){
5         static int variables;
6         extern int a;
7         int m,n;
8         for (n=0;n<10;n++){
9             char var1='C';
10            r=&var1;}
11     }
12 SEGUNDO_ARCHIVO.C
13     static int auxiliar;
14     int a;
15     static int function2(){
16         extern int x;
17         auxiliar=auxiliar-2;
18         ...
19     }
20     int funcion3(){
21         int a;
22         a=a+4;
23         ...
24     }

```

[illegible]